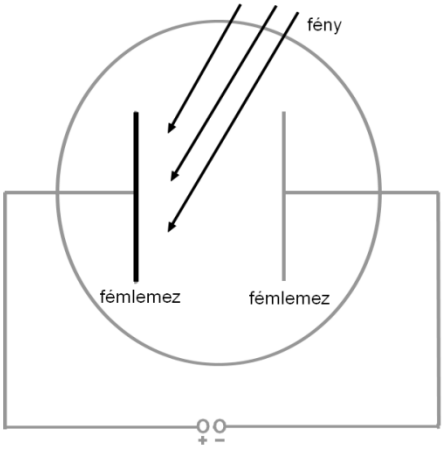
3. Egy üvegből készült gömbben, amelynek belsejében vákuum van, a következő mérést végezzük: A vákuumgömb belsejében található ismeretlen fémet λ = 444 nm hullámhosszúságú fénnyel világítjuk meg. A megvilágítás hatására kilépő elektronok az ábrán látható két fémlap közötti homogén elektromos mezőbe kerülnek, melynek elektromos térerőssége E = 10 N/C nagyságú.



a) Mekkora maximális sebességgel lépnek ki az elektronok a megvilágított fémlemezről, ha azok a két fémlemez közti elektromos mezőben 2,8 cm nagyságú úton teljesen lefékeződnek?

b) Mekkora az ismeretlen fémre jellemző kilépési munka?

c) Az alábbi táblázat néhány fém kilépési munkáját tartalmazza elektronvoltban kifejezve. A táblázat alapján határozza meg, hogy melyik fémet használtuk a kísérletben!

Anyag neve	Cézium	Bárium	Cink	Platina
Kilépési munka (eV)	1,94	2,52	4,27	5,36

Az elektron tömege $m_e = 9{,}1 \cdot 10^{-31}$ kg, töltése $q = -1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C, a fénysebesség $c = 3 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}}$, a Planck-állandó pedig $h = 6{,}63 \cdot 10^{-34}$ J·s.

a)	b)	c)	Összesen
5 pont	5 pont	2 pont	12 pont